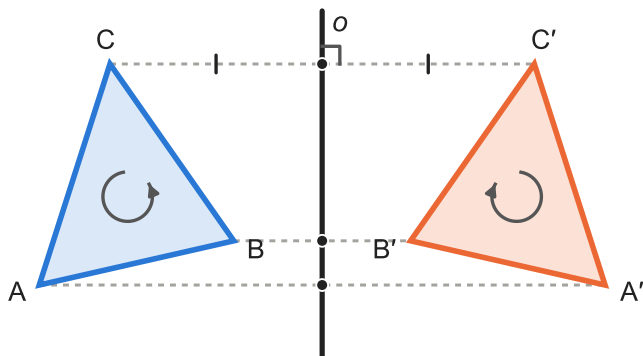


Modrý je vzor, oranžový obraz. Kroužek se šipkou ukazuje orientaci (pořadí $A \rightarrow B \rightarrow C$): zrcadlení ji otočí, ostatní zobrazení ne.

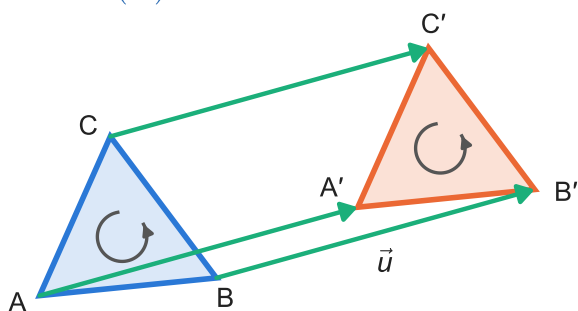
Zapamatuj si

- Shodná zobrazení zachovávají délky i úhly: $|X'Y'| = |XY|$.
- Osová souměrnost mění orientaci – obraz je zrcadlový.
- Středová souměrnost = otočení o $180^\circ = H(S; -1)$.

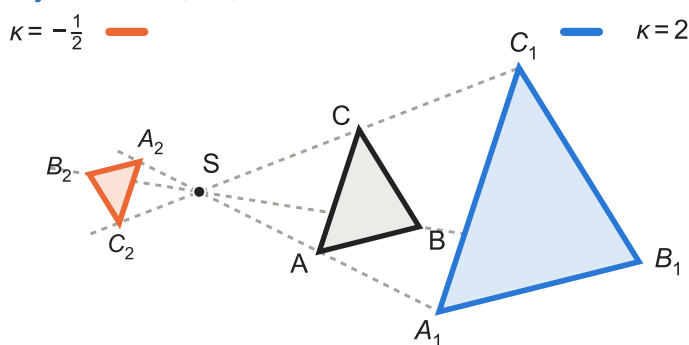
- Stejnolehlost: $|SX'| = |\kappa| \cdot |SX|$, obsahy $\kappa^2 \times$.
- $\kappa < 0$: obraz leží za středem S , je otočený o 180° .
- Nejkratší cesta přes přímku: bod zobraz podle přímky.

Osová souměrnost $O(o)$ 

Osa o je osou každé úsečky XX' ; body osy se zobrazí samy na sebe.

Posunutí $T(\vec{u})$ 

Všechny body se posunou o též vektor: $\vec{XX'} = \vec{u}$. Žádný bod nezůstane na místě.

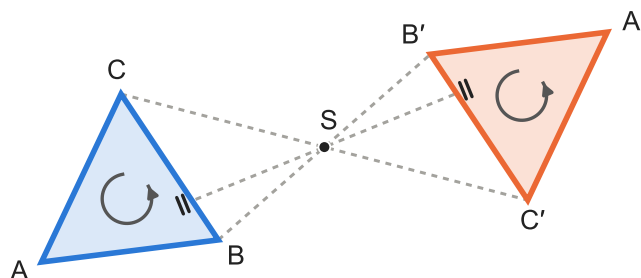
Stejnolehlost $H(S; \kappa)$ 

Vzor je šedý. Pro $\kappa = 2$ leží obraz na téže straně od S a je $2\times$ větší; pro $\kappa = -\frac{1}{2}$ leží za středem, je poloviční a otočený.

Co zobrazení zachovávají

zobrazení	délky	úhly	orientace	samodružné body
osová souměrnost $O(o)$	zachovává	zachovává	mění	body osy o
středová souměrnost $S(S)$	zachovává	zachovává	zachovává	jen S
posunutí $T(\vec{u})$	zachovává	zachovává	zachovává	žádné
otočení $R(S; \varphi)$	zachovává	zachovává	zachovává	jen S
stejnolehlost $H(S; \kappa)$	násobí $ \kappa $	zachovává	zachovává	jen S ($\kappa \neq 1$)

Shodná zobrazení zachovávají délky i úhly; stejnoolehlost zachová úhly (tvar), ale délky násobí $|\kappa|$.

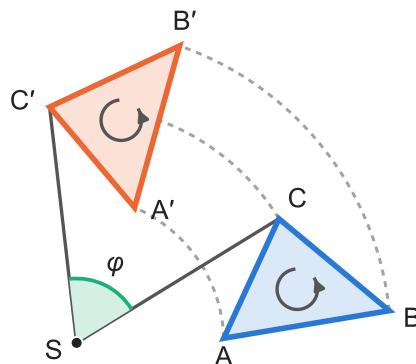
Středová souměrnost $S(S)$ 

Bod S je středem každé úsečky XX' ; obraz je „vzhůru nohama“, ale orientace zůstává.

Otočení $R(S; \varphi)$

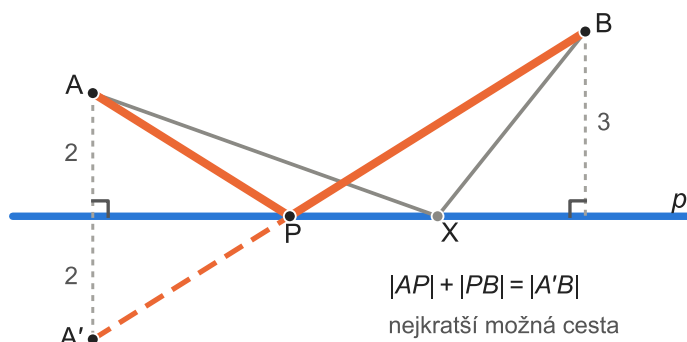
$$\varphi = 65^\circ$$

$$|SX'| = |SX|$$



Každý bod se posune po kružnici se středem S o též úhel φ (zde proti směru hodinových ručiček).

Nejkratší cesta přes přímku



$|AX| = |A'X|$ pro každý bod $X \in p$. Cesta $A \rightarrow X \rightarrow B$ je nejkratší, když X leží na úsečce $A'B$ (bod P).